

AIEDAP 마스터 교원 신규연수(사회) -데이터 과학의 이해-

춘천고등학교 교사 장원재

목차

1. 학습목표
2. 데이터과학은 무엇이고 왜 필요할까?
3. 데이터 과학과 인공지능 다시 살펴보기
4. 데이터 과학 문제해결 절차와 이를 통한 문제해결
5. 연수 정리

데이터 과학의 이해 학습 목표

1차시. 데이터과학과 인공지능

학습목표: 인공지능, 머신러닝, 딥러닝 등 데이터과학 관련 핵심 개념을 명확히 이해하고 설명할 수 있다.

2차시. 데이터를 활용한 문제해결 실습

학습목표: 데이터를 활용한 문제해결 기본 절차를 숙지하고 실생활 문제해결활동에 적용할 수 있다.

2. 데이터 과학은 무엇이고 왜 필요할까?

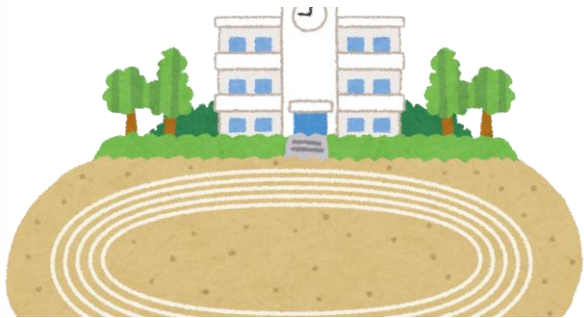
우리 삶 속 데이터와 AI의 활용은 무엇이 있을까요?

- 치킨은 무엇으로 튀기는가?

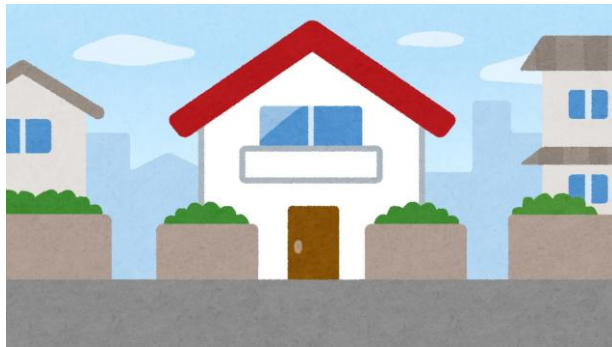


우리 삶 속 데이터와 AI의 활용은 무엇이 있을까요?

- 우리 삶 속에서 데이터와 AI가 어떻게 활용되고 있을까요?



- 학교에서



- 집에서



- 일상에서

데이터과학 개념 및 정의

1. 데이터과학의 정의

- **실생활 문제 해결**을 위한 **데이터 기반** 탐색, 처리, 분석, 예측 활동
- 데이터에 숨겨진 일정한 **규칙, 패턴**을 찾아 활용하는 활동
- 비즈니스에 대한 **의미 있는 인사이트**를 추출하기 위한 **데이터 연구**로 수학, 통계, 인공지능 및 컴퓨터 공학 분야를 활용해 대량의 데이터를 분석하는 **종합적 접근 방식** (AWS)
- 수학 및 통계, 전문 프로그래밍, 고급 분석, 인공지능 및 머신러닝을 **특정 주제 전문 지식**과 결합하여 조직의 데이터에 **숨겨진** 실행 가능한(의사 결정, 전략 수립) 인사이트를 발견하는 일 (IBM)

데이터과학 개념 및 정의

1. 데이터과학의 정의 : 사회과에서



- 광산에서 **가치 있는 금**을 캐내는 것처럼 (데이터 마이닝)
- **실생활이라는 광산**에서 효과적이고 효율적인 문제 해결- 의사 결정을 위해 사회과의 내용과 통계-수학, 컴퓨터과학과의 **결합을 통해 숨겨 있고 가치 있는 의미(통찰력)을 찾아내는 것** (데이터 마이닝)

데이터과학 개념 및 정의

2. 데이터 과학자의 역할

- 데이터 과학자는 연구 프로젝트를 주도하여 빅 데이터에서 **중요한 정보를 추출**하고 **기술, 수학, 비즈니스, 통신 분야에 능숙**합니다. 조직에서는 이 정보를 이용하여 더 나은 결정을 내리고, 복잡한 문제를 해결하고, 운영을 개선합니다.
- 데이터 과학자는 대규모 데이터 세트에 숨겨진 **실행 가능한 인사이트**를 찾아내어 회사의 목표 달성 능력을 크게 강화할 수 있습니다.



데이터과학 개념 및 정의

2. 데이터 과학자가 가져야 할 능력

- 빅데이터를 찾거나 생산하는 능력
- 수학, 기술(정보), 비즈니스(교과) 분야에서의 능숙함
- 중요한 정보를 추출하여 실행 가능한 인사이트(제안, 문제해결방법)를 찾아 공유하는 능력

-> 학교 교육에서 관련 경험을 제공하고 관련 역량을 증진할 수 있는 교육 활동 진행이 필요



데이터과학 개념 및 정의

3. 데이터 과학의 다양한 활용 사례 : (1) 해양 쓰레기 포집 전문가 김정판 어부



▲ 김판 씨가 낚시에서 휴식을 취하는 모습. 김판 씨가 낚시하는 모습. 김판 씨가 낚시하는 모습.



▲ 수년 전 태풍으로 인해 김정판씨의 죽방렴은 쓰레기로 가득 차거나 파손되기도 했다. © 김정판

김정판씨의 걱정은 자신의 죽방렴에만 머물지 않고 늘 바다 전체를 향했다.

'불과 2m 정도의 죽방렴 입구로 유입되는 쓰레기가 이 정도인데, 지금 바다에 떠다니고 있는 쓰레기는 대체 얼마나 많은 것인가?'

언제부터인가 조업을 하면서 쓰레기를 걷어오는 게 그의 일상이 되었다. 매일 일지를 쓰듯 사진을 찍어 두었다. 저장해둔 사진만 1만 장에 가깝다. 선착장에 분리수거장조차 변변히 없던 당시에는 냄새나는 쓰레기 포대를 쌓아둔다는 이유로 주위에서 눈총을 받곤 했다. 그물에 걸려드는 쓰레기 때문에 화가 나기보다는, 끝없는 의문이 생겼다. 이 많은 쓰레기는 어떻게 생겨나 여기까지 흘러온 걸까.

데이터과학 개념 및 정의

3. 데이터 과학의 다양한 활용 사례 : (1) 해양 쓰레기 포집 전문가 김정판 어부

"제가 해양 쓰레기에 대해서 알고 싶습니다. 자료를 주실 수 있습니까? 했더니 '해양 쓰레기 관련 통합 정보 시스템'을 보시면 됩니다. 자료량이 많아서 보내드리긴 어려우니 홈페이지에서 보시기 바랍니다' 하더라고요."

생소한 용어들로 가득한 자료가 눈에 잘 들어올 리 없었다. 그래도 멈추지 않고 차근차근 읽었다. 천 페이지에 가까운 자료를 꼼꼼히 세 번 정독했다. 낯설기만 했던 내용이 어느새 몸에 착 스며들었다. 그리고 하나의 결론을 얻었다.

"그 자료의 내용이 맞는 것도 있지만, 맞지 않는 부분도 있는 것 같습니다. 우리나라 해양 쓰레기가 14~15만 톤 정도라고 하는데 정확한 건지 잘 모르겠습니다. 제가 바다에서 조업하면서 느낀 바로는, 그보다 훨씬 많을 거라 봅니다."

그날부터 그는 '기록'을 시작했다. 죽방렴을 중심으로 매일 관찰되는 현상을 사진과 글로 남겼다. 컴퓨터를 쓰지 않기에, 연필과 펜, 종이만 사용했다. 필요시 딸에게 부탁해 타이핑을 해두고, 쌓인 자료들은 주기적으로 외장하드에 저장했다. '지금부터 기록하는 것들이 훗날 정상적 기준을 마련하는 것에 잘 쓰일 수 있도록 거짓 하나 안 보태고, 성실하게 기록하겠다'고 다짐하면서.

4년 치의 기록이 쌓여가던 어느 날, 그의 눈에 한가지 단서가 걸려들었다. 죽방렴에 유난히 쓰레기가 많이 들어왔던 날들에는 공통점이 있었다. 만조 시 해수면 높이가 모두 250~260cm였던 것.

'이상하네.... 왜 꼭 그 물때인 날, 죽방렴에 쓰레기가 많이 들어왔지?'

그는 해당 물때를 기다렸다가 바로 해안가로 차를 몰았다. 자신의 죽방렴이 위치한 실안마을, 인근 대포마을과 미룡마을 해안가 모두 둘러보았다. 그리곤 이내 고개가 끄덕여졌다.

그는 수년간 죽방렴을 중심으로 관찰해 온 경험과 정보를 체계적으로 정리해 두고 있었다. 그것을 토대로 120쪽 분량에 달하는 자료를 작성해서 2019년에 해수부와 지자체에 보내 건의한 바 있다. 제목은 <해양 쓰레기 수거와 저감법에 관한 연구>

그 후, 전문가와의 인연이 더해져 확장성까지 기대할 수 있게 되었다. 서경대학교 환경화학공학전공 류종성 교수와 (사)에코피스아시아 이태일 사무처장의 도움을 받아 2023년 12월에 '죽방렴 원리를 활용한 해양 쓰레기 포집 장치 기술' 3건에 대한 특허를 출원했다.

데이터과학 개념 및 정의

3. 데이터 과학의 다양한 활용 사례 : (2) 교육 공공데이터 분석활용대회



학생부본	데이터 분석 분야	
대상 부총리 겸 교육부장관상		
인선	공공데이터 기반 통학로 안전 자수 시각화 및 CCTV 최적 설치 알고리즘 개발 [인사이드(INSIDE)]	3
최우수상 시도교육감상		
부산	2008년~2023년 고2 학업성취도 평가 결과를 바탕으로 교육과정 개정 시점 별 학업 성취 수준의 변화 분석 [우석표]	11
대구	대구광역시 교육 격차 해소를 위한 무료 학습준과 수월버스 운영 제안 [수월버스]	21
인천	학교별 복합활동지수를 활용한 교육환경 격차 분석과 정책 제안 [SW]	31
광주	공공데이터 분석을 이용한 학습 자용화 스케줄링 AI [LLM]	41
대전	학교 주변 환경 데이터를 활용한 마신러닝 기반 청소년 비행 및 학교폭력 경보시스템 [비행기행소년]	47
울산	지역별 특수교육 지원 격차 분석 자동화 및 예측 모델 개발 [K&D DATA]	57
세종	우리 반 시간표는 공정합니까? 서카디언 리듬과 과목특성을 반영한 시간표 배치 최적화 모델 고안 [SCHED+Schedule Optimization Platform]	67
경기	교육분야 정책·사업별 세출에 따른 학생, 학부모 만족도 분석 [올리]	77
강원	자율동아리 형성프로그램 이고르(AGORA) [몬베리울]	91
충남	자립 학교 소멸의 시대에서 아산은 어떻게 살아남았는가 [수확당귀의 바보들]	103
전북	우리나라 폐교 문제의 지역별 현황에 대해 분석과 해결방안 제시 [아미나]	113
전남	전남 관내 인문계 고등학교의 과목간제 분석을 통한 전담논리인학교 개편 방안 도출 [ABCD]	123
광북	이과 계열의 취업률이 더 높다고? [탈명check]	133
경남	공공도서관 학습격차를 해소한다고? [OTI]	143
제주	Make 기반의 수학여행지 및 교류 학교 추천 시스템: 마신러닝 모델 구축 연계 [공학여행]	151
최우수상 한국교육학술정보원장상		
서울	느린학습자의 기초학력수준 분석과 효과적인 교육방안 [디프지움]	173

우수상 시도교육감상		
부산	sns를 꼽으면, 서울대를 간다고? [인스타고스트]	183
부산	출산을 감소로 늘어나는 폐교, 교육 인프라는 괜찮을까? [위아더빌드인]	193
대구	kNN 회귀 분석법을 통한 고교학점제 분석 및 학생들을 대상으로 한 긍정적 효과 예측 [아용군단]	203
대구	자동화를 이용한 2028 수능 개편안에 따른 사고교육 및 재수생 증가 예측 분석 [공공활발]	213
인천	학생 행태의 실태와 이의 요인: '청소년건강실태조사'를 중심으로 [Youth Point(유스 포인트)]	221
인천	청소년의 자퇴 원인 분석 및 지원 방향성 제시 [에듀 인스트레스]	239
광주	청소년 위기 예방을 위한 위험 요인 분석 및 정책 제안: 구조방정식모형 (SEM) 기반 접근 [ascdisa]	249
광주	선행보간법을 이용한 학력자하 실태분석 및 해결방안 [시간방]	259
대전	기초학력 미달 학생 발생 원인 분석 및 조기 경고 시스템 개발 [성직수호대]	267
대전	폐교 현황 분석 및 폐교 활용 방안 추진 프로그램 개발 [재희초]	277
울산	인구변동에 따른 초·중·고등학교 지역별 학생 수 변동성 예측 [물루물루]	293
울산	경남 지역 폐교 현황 분석 및 자동차 모빌리티 기반 지역 맞춤형 활용 방안 [POLO]	307
세종	진로에 길을 묻다 [MIST]	319
세종	공교육 만족도 저하 요인으로서의 교원 체제 문제 분석 및 개선책 제시 [남한고딩]	327
경기	특성고생들의 졸업 후 진로, 정발 전공과 일치합니까? [JUST]	336
경기	지역간 교육 인프라 불균형이 출신율에 미치는 공간적 상관관계 [크레비스]	345
강원	Holt 지수평활법을 이용한 한국 대학 입학자 수 예측 모델 [Gopher]	363
강원	시로 본 강원도 농촌의 폐교 현황 및 예측과 폐교 활용 방안 [ONE TEAM]	361
충남	학업 성취도와 학생의 생활 습관 데이터 분석(수면, 스마트폰, 운동습 등)으로 [슬기로운 학습생활]	371
충남	청소년 우울증 증가와 증가하는 격차를 보이는 상담실 이용률 한민분석 및 해결 방안 탐구 [biglife]	383
전북	어린이 보호구역 내 엘리베이터 설치와 사고 발생률의 상관관계 분석 [NONE]	389
전북	AI서사: 도서 추천 연인 모델 - 청소년의 교내 독서 문화의 문제 인식과 해결 [ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다]	395
전남	전국 아동 청소년 정신건강 실태 및 대응 방안 연구 [아리도문론]	405
전남	아침식사 유무에 따른 학습 능력 분석 [알파Fe메일]	415
경북	모두를 위한 환경교육 - 시와 함께하는 지역별 환경교육 프로그램 분석 프로젝트 [나뭇잎마을]	423
경북	경상북도 내 고등학교 도서관 이용 특성 분석: 시시 고사 유무와 독서 문화의 상관관계를 중심으로 [책 먹는 학생]	433

데이터과학의 필요성

1. 데이터 기반 사회로의 전환

- 디지털 대전환(DT, DX) 시대 : 단순 정보 기술의 적용이 아니라 **혁신적인 디지털 기술**(AI, 로봇, 사물인터넷 등)을 채택하여 개인, 조직, 사회의 요구에 잘 대응할 수 있도록 문화적 및 운영적 변화를 **근본적 차원**에서 실행하는 것 또는 그런 사회의 변화(AWS)
- 디지털 대전환 시대에 있어 근본이 되는 것은 **데이터**. 뛰어난 성능을 가진 인공지능 제작, 가치 있는 정보와 통찰력을 얻기 위해서는 결국 학습 대상, 재료인 데이터가 필요. AI 학습을 위한 하드웨어인 GPU만으로는 디지털 대전환 시대에 대응할 수 없기에 **데이터 기반 사회로의 효율적 전환** 중요.

데이터과학의 필요성

1. 데이터 기반 사회로의 전환 : 데이터의 수집 및 정제의 중요성 스케일 AI



The image shows the Scale AI logo at the top, with the word 'scale' in a stylized font and '스케일AI' below it. Below the logo is a table with company information.

설립 연도	2016년
본사	미국 캘리포니아주 샌프란시스코
주요 사업	AI학습 위한 데이터 라벨링(분류)
기업 가치	약 250억달러
주요 파트너사	오픈AI, 메타, MS, 미 국방부

자료=외신 종합

이를 계기로 메타가 초인공지능 개발을 위해 영입하는 스케일AI의 CEO 알렉산더 왕이 주목받고 있다. 스케일 AI는 AI 학습에 필요한 데이터를 정제하는 ‘데이터 라벨링(data labeling)’ 스타트업이다.

중국 이민자 가정에서 자란 중국계 미국인 알렉산더 왕은 아버지가 뉴멕시코주 로스앨러모스 국립연구소의 물리학자다. 왕은 어린 시절부터 ‘수학 천재’ 과학 신동’으로 불리며 두각을 나타냈다. 미 전국 단위의 수학, 과학 경시대회에서 수상한 경력이 있고, 코딩도 독학으로 마스터했다고 한다. 청소년 소프트웨어 엔지니어로 이름을 날리던 그는 매사추세츠 공과대학(MIT)에 입학했지만 3학기 만에 중퇴했다. 19세였던 2016년 왕은 스케일 AI를 창업했다. 비상장 회사인 스케일AI는 데이터 라벨링 기술로 마이크로소프트(MS), 아마존, 엔비디아 등으로부터 투자를 받으며 급성장했다. 지난해 140억달러였던 스케일 AI의 기업 가치는 올 들어 250억달러로 뛰어올랐다.

데이터과학의 필요성

1. 데이터 기반 사회로의 전환 : 대만의 데이터 이타주의



데이터과학의 필요성

1. 데이터 기반 사회로의 전환 : 대만의 데이터 이타주의

- 어떻게 하면 **공공의 이익(공공성)**을 증진하면서 많은 양, 높은 품질의 데이터를 얻을 수 있고 이를 바탕으로 **사회의 문제(효율성)**를 해결할 수 있을까?
- 오픈 데이터와 마이 데이터의 결합

데이터과학의 필요성

1. 데이터 기반 사회로의 전환 : 대만의 데이터 이타주의

- 정부, 지방자치단체, 공기관 : 기관의 특징을 살려 **다양한 오픈 데이터 공개**(급식 데이터, 공공복지시설 정보, 마스크 재고량 등)
- 마이 데이터 : 개인이 자신의 데이터를 **자발적으로 공개**하면 식별 정보를 삭제해서 활용하도록 함. (코로나 시기 자신의 엑스레이 촬영 이미지 데이터)

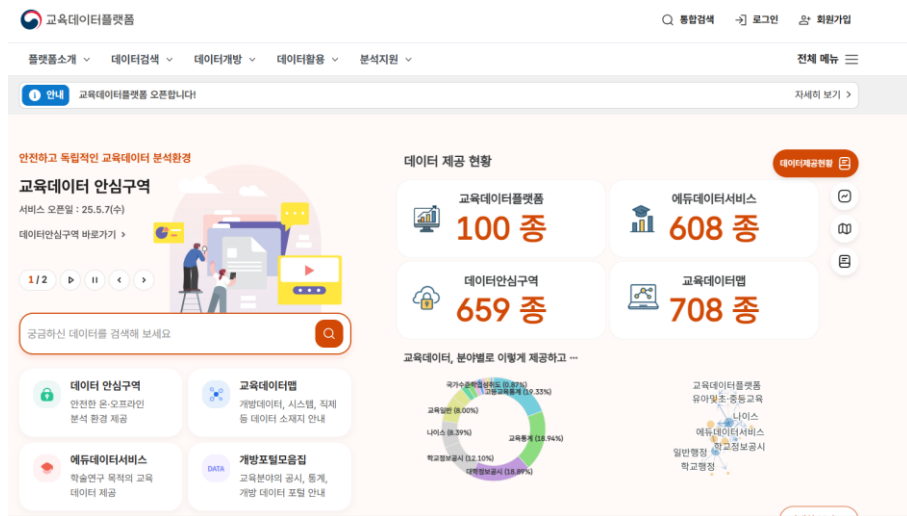
데이터과학의 필요성

1. 데이터 기반 사회로의 전환 : 대만의 데이터 이타주의

- 데이터 기반 사회는 개인이 자신의 데이터를 강제로 제공하는 것이 아니라 **자발적으로 마이 데이터를 제공**하고 제공받은 측에서는 이를 **비개인화한** 후 활용하는 **상호 신뢰**를 구축하고 이를 바탕으로 사회의 문제를 해결하는 사회다.

데이터과학의 필요성

2. 데이터 활용 창의적 문제 해결 사례 : 제7회 교육 공공데이터 분석활용대회



인천

공공데이터 기반 통학로
안전 지수 시각화 및 CCTV
최적 설치 알고리즘 개발

4. 인사이트 (INSITE)

데이터과학의 필요성

2. 데이터 활용 창의적 문제 해결 사례 : 제7회 교육 공공데이터 분석활용대회

가공 알고리즘(1~2차 시각화)

전국 초·중·고등학교 위치 데이터,
사고다발지역 데이터

준비한 데이터 중
두 가지만 사용한 프로토타입

탐색을 완료한 후에는
python folium 라이브러리를 이용해
html파일로 이를 시각화하여
한 눈에 위험도를 볼 수 있게 하였다.



가공 알고리즘(3차 시각화)

가공된 html 파일
시각적으로 빠르고 편리하게 위험도를
비교할 수 있음 BUT **정량적인 수치와
또렷한 개선 방안**을 도출할 수 없음.

해결을 위해 '**위험 수치**' 라는
개념을 도입.

이를 분석에 용이한 csv파일로 가공.
정량적,수치적인 분석 가능.

학교명	연근 사고	연근 CCTV	위험수치
서울특별시	3	28	0.43
경기도	2	25	0.29
충청남도	0	98	0
서울특별시	2	25	0.29
서울특별시	0	30	0
대통령령	0	47	0
서울특별시	5	67	0.71
국립대학교	4	23	0.53
천안대학교	1	52	0.14
경기대학교	0	44	0
서울특별시	3	70	0.43
서울특별시	1	123	0.14
충청남도	1	29	0.14
전북대학교	1	57	0.14
서울특별시	4	120	0.57
국립대학교	3	104	0.43
서울특별시	1	45	0.14
도쿄대학교	2	41	0.29
경원대학교	2	44	0.29

데이터과학의 필요성

2. 데이터 활용 창의적 문제 해결 사례 : 제7회 교육 공공데이터 분석활용대회

가공 알고리즘(4차 시각화)

학교 별 위험 수치
감소를 위한 방안

신규 CCTV설치에 최적화된 좌표
(위도,경도)도출
학교 인근을 하나의 격자로 만들고
가능한 모든 구역을 탐색하며 가장
CCTV가 부족한 지역을 수집하여
가상의 신규 CCTV를 설치



결론



최대 효율로 CCTV를 자동 배치하여
금전적, 시간적으로 효율적임

데이터과학의 필요성

3. 교실 수업에서의 데이터 기반 수업 사례 : 설문 데이터와 기하적 거리를 활용한 추천 시스템 제작

유사도

맨해튼 거리

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|$$

유클리디안 거리

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

$$\sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}$$

아이돌 선호도

모르면 2.5를 체크해주세요

jang8408@sdhs.gwe.hs.kr 계정 전환

비공개

* 표시는 필수 질문임

모르면 2.5를 체크해주세요~!

모르면 2.5를 체크해주세요~!

이름 *

내 답변

학년 *

내 답변

나와 음악취향이 1번째로 비슷한 친구는 []입니다.

[]의 추천 노래 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내의 평점은 5.0

[]의 추천 노래 Spicy의 평점은 3.0

[]의 추천 노래 Pink Venom의 평점은 4.0

[]의 추천 노래 Feel My Rhythm의 평점은 3.0

나와 음악취향이 2번째로 비슷한 친구는 []입니다.

[]의 추천 노래 Cupid의 평점은 3.0

나와 음악취향이 3번째로 비슷한 친구는 []입니다.

[]의 추천 노래 헤어지자 말해요의 평점은 4.0

[]의 추천 노래 손오공의 평점은 1.0

[]의 추천 노래 Pink Venom의 평점은 1.0

[]의 추천 노래 Feel My Rhythm의 평점은 2.0

[]의 추천 노래 사랑에 연습이 있었다면 (Prod. 2soo)의 평점은 4.0

나와 음악취향이 4번째로 비슷한 친구는 []입니다.

[]의 추천 노래 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내의 평점은 2.0

[]의 추천 노래 Spicy의 평점은 2.0

[]의 추천 노래 헤어지자 말해요의 평점은 5.0

[]의 추천 노래 손오공의 평점은 4.0

[]의 추천 노래 Pink Venom의 평점은 4.0

[]의 추천 노래 Cupid의 평점은 2.0

[]의 추천 노래 Feel My Rhythm의 평점은 4.0

데이터과학의 필요성

3. 교실 수업에서의 데이터 기반 수업 사례 : 지역 아파트 거래 가격을 바탕으로 한 아파트 가격 예측



국토교통부 실거래가 공개시스템

90%

- +

조기화

아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 토지 | 분양/임주권 | 상업/업무용 | 공장/창고 등

자료제공

조건별 자료제공

조건별 자료제공 이용시 유의사항

본 서비스에 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시기 바라며, 외부 공개시에는 반드시 신고의 기준에 맞게 되는 공식통계를 이용하여 주시기 바랍니다.

신고정보가 실시간 변경, 해제되어 제공시점에 따라 공개건수 및 내용이 상이할 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 -> 7월 거래건으로 제공)

* 주택에 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고하도록 하고 있습니다.

시도별 자료제공 계약일 및 범위는 최대 1년입니다. 이월에 참고하시기 바랍니다.

* 계약일자 범위 내 신고정보가 없는 경우 단지 및 지번 목록이 제공되지 않습니다. 조회량이 많을 경우 다운로드 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 분양/임주권 | 상업/업무용 | 토지 | 공장/창고 등

매매

전월세

계약일자

2024-09-19

2025-09-18

지번구분

지번주소

도로명주소

전체

시도

전체

시군구

전체

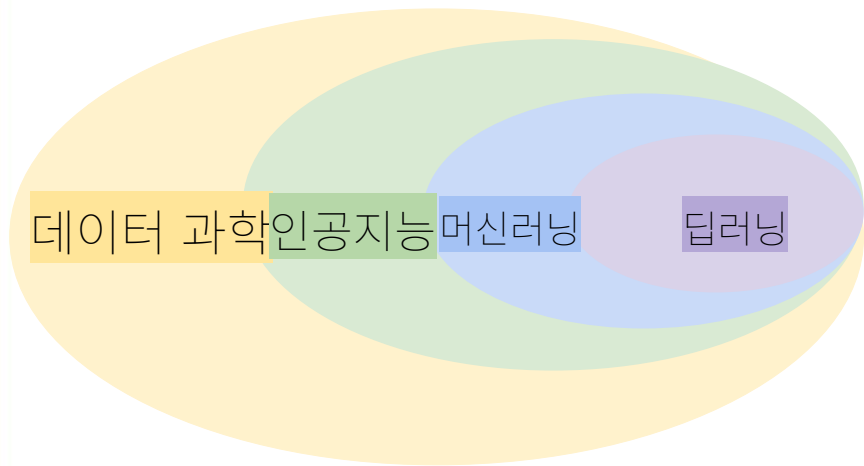
읍면동

단지명

거래금액(만원)	리(읍면동)으로	행수(+7행 공백)	도로명	Selected	Linear Regression	Ar Regression (e)	Neural Network	Ar Regression (e)	동읍면	전용면적(m²)	계약년도
1	6500	전월세	11 상한2길 52	No	9955.08	3455.08	1611.77	-4888.23	신석읍	37.3500	2024
2	4800	전월세	11 상한2길 52	No	7476.45	2676.45	1464.19	-3335.81	신석읍	37.3500	2024
3	24500	전월세	26 후석로326번길	No	24076.66	-423.409	24398	-102.007	동면	84.6937	2024
4	30800	전월세	26 소양암로 102	No	30533	-267.046	30802	8.19141	동면	84.8900	2024
5	30900	전월세	26 소양암로 102	No	31403.9	-503.89	31577.9	677.905	동면	84.8900	2024
6	32200	전월세	39 서부대성로 34	No	36902.1	4702.11	32622.8	422.752	오산동	129.2653	2024
7	36200	전월세	18 읍지로 400	No	38055	1854.99	38378.1	2178.06	익산동	59.9379	2024
8	36000	전월세	21 우두1길 70	No	38258.4	2258.42	39553.6	3353.65	우두동	67.9628	2024
9	32000	전월세	36 세철달길 26	No	32800.5	800.488	33243.4	1243.4	우두동	119.7870	2024
10	44300	전월세	26 우두1길 70	No	42600.5	-1699.53	42514.7	-1785.26	우두동	84.9667	2024
11	17000	전월세	18 중월로 32	No	17004.9	4.88779	17386.7	386.653	우두동	59.9640	2024
12	17000	전월세	26 후만로126번길	No	18821.8	1821.84	17446.3	446.34	후평동	84.6940	2024
13	7000	전월세	13 후석로441번길	No	8918.7	1918.7	3667.11	-3332.89	후평동	41.5710	2024
14	6800	전월세	13 후석로441번길	No	8760.49	1960.49	3679.54	-3120.48	후평동	41.5140	2024
15	17000	전월세	26 후만로126번길	No	18819	1518.07	17439.2	135.102	후평동	84.6940	2024
16	53000	전월세	50 후석로 325	No	47259.7	-5740.26	53261.9	261.947	후평동	164.6450	2024
17	13600	전월세	15 후만로 37	No	15095	1495.03	13078.2	-521.784	후평동	51.0200	2024
18	20000	전월세	38 삭주로 113	No	26563.3	6563.3	20617.2	617.179	후평동	126.0900	2024
19	8750	전월세	15 삭주로 125	No	10623	1872.96	6492.19	-2257.81	후평동	49.6800	2024
20	13000	전월세	18 후석로228번길	No	15509.4	2509.4	11746.2	-1253.76	후평동	58.1400	2024
21	12100	전월세	16 후석로228번길	No	14228.1	2128.06	11595.7	-504.34	후평동	51.6600	2024
22	49000	전월세	26 보안길 36	No	44817.7	-4182.25	47492	-1507.98	후평동	84.9740	2024
23	20500	전월세	26 세실로 261	No	20275.3	-224.687	19243.3	-1256.7	후평동	84.9190	2024
24	34900	전월세	21 보안길 36	No	37692.3	2792.32	38129.8	3229.79	후평동	68.6180	2024
25	6900	전월세	13 후석로441번길	No	9204.24	2904.24	3644.51	-2655.49	후평동	41.5710	2024
26	8150	전월세	15 삭주로 125	No	12074.5	3924.52	6384.28	-1765.72	후평동	49.6800	2024
27	22800	전월세	26 세실로 260	No	21658.3	-1141.74	21564.4	-1235.6	후평동	84.8803	2024
28	15000	전월세	22 후석로126번길	No	16439.5	1439.48	16589	1589.04	후평동	71.8360	2024
29	5500	전월세	13 후석로441번길	No	9190.7	3690.7	3645.22	-1854.78	후평동	41.5140	2024
30	6500	전월세	10 후석로441번길 7	No	7397.04	897.037	7018.7	518.701	후평동	31.4200	2024

3. 데이터 과학과 인공지능 다시 살펴보기

데이터과학과 인공지능의 관계



데이터과학 관련 개념들의 관계와 간단 정리

- (대) 데이터 과학 > 인공지능 > 머신러닝 > 딥러닝 (소)

SNU Graduate School of Data Science, Foundation of Data Science(2021)

인공지능

1. 인공지능 정의 및 개념

- 인공지능(人工智能)이란?
 - 인간이 만든 **지적인 능력**
 - 지적인 능력(지능) : 학습, 추론 등
 - 학습 : 탐구, 연습 등을 통해 외부의 도움 없이 지식, 기능, 태도 등을 재생할 수 있는 능력.
 - 추론 : 하나를 보면 열을 안다. (알고 있는 것을 통해 새로운 의미를 도출하는 능력)
- > 인공지능이란 인간의 손으로 구현한 인간의 지적 능력의 일부 또는 전체를 가진 결과물 또는 이를 연구하는 학문을 의미한다.

인공지능

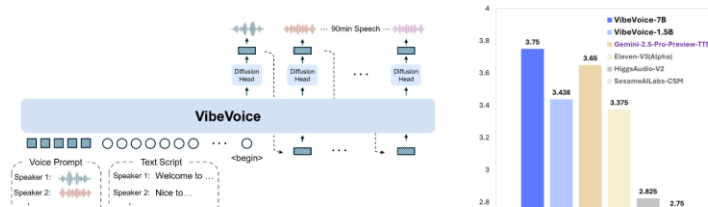
2. 생활 속 인공지능 예시 : 언어 관련 인공지능



VibeVoice: A Frontier Open-Source Text-to-Speech Model

[Report](#) · [Code](#) · [Hugging Face](#)

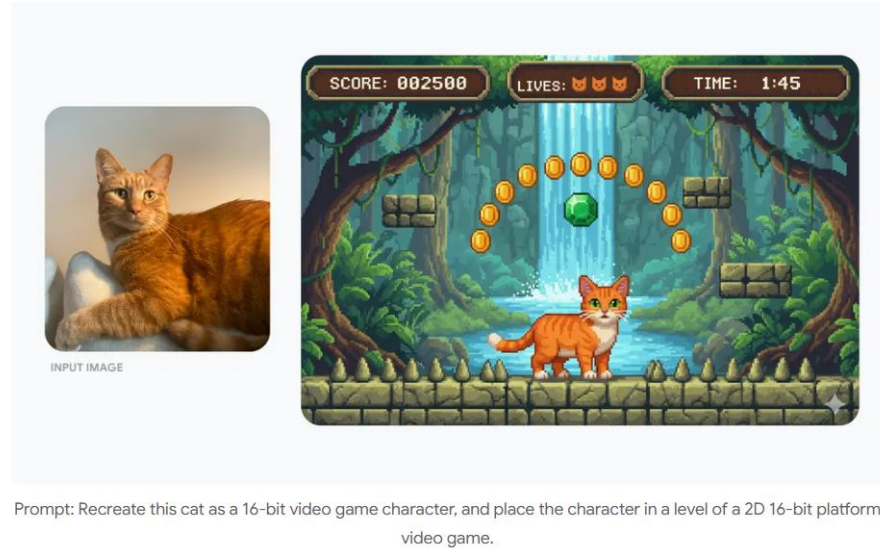
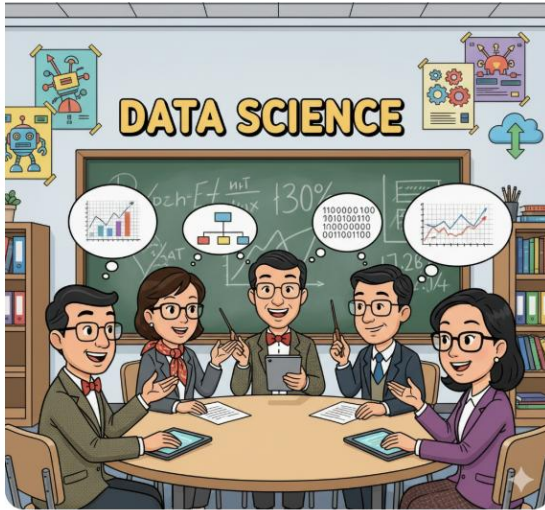
VibeVoice is a novel framework designed for generating **expressive, long-form, multi-speaker** conversational audio, such as podcasts, from text. It addresses significant challenges in traditional Text-to-Speech (TTS) systems, particularly in scalability, speaker consistency, and natural turn-taking. A core innovation of VibeVoice is its use of continuous speech tokenizers (Acoustic and Semantic) operating at an ultra-low frame rate of 7.5 Hz. These tokenizers efficiently preserve audio fidelity while significantly boosting computational efficiency for processing long sequences. VibeVoice employs a next-token diffusion framework, leveraging a Large Language Model (LLM) to understand textual context and dialogue flow, and a diffusion head to generate high-fidelity acoustic details. The model can synthesize speech up to 90 minutes long with up to 4 distinct speakers, surpassing the typical 1-2 speaker limits of many prior models.



- 텍스트, 음성 번역을 수행하는 AI 번역 어플리케이션 네이버 파파고
- 텍스트를 음성으로 변환하는 오픈소스 AI 모델인 바이브 보이스

인공지능

2. 생활 속 인공지능 예시 : 이미지 관련 인공지능



- 구글 제미나이 2.5 프로를 활용해 생성한 데이터 사이언스에 대해 이야기하는 교사집단 이미지
- 구글의 나노바나나 활용 사례 : 고양이 사진을 바탕으로 비디오 게임 화면 만들기

머신러닝

1. 머신러닝 정의 및 개념

- 인공지능을 구현하기 위한 학습의 방법
- **입력값과 출력값(데이터)**을 통해 **입력과 출력 사이의 패턴, 규칙, 방법**을 학습을 통해 **스스로 찾도록 하는** 방법 또는 이를 연구하는 학문
- $Y = ax + b$
- **입력과 출력(x,Y) 데이터**를 통해 입력값과 출력값 사이의 **관계(a,b)**를 스스로 학습해 찾도록 하는 방법
- 만약 출력(Y)에 영향을 주는 입력값이 여러 개라면?
- $Y = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 \cdots + b$

머신러닝

2. 지도학습과 비지도 학습의 차이

- 지도 학습은 **정답**이, 비지도 학습은 **결과**가 나옴
- 지도 학습의 예시 : 분류(객관식 문제), 회귀-예측(주관식 문제)
- 비지도학습의 예시 : 군집(기준을 바탕으로 집단을 나누기)

머신러닝

2. 지도학습과 비지도 학습의 차이

- 1) 회귀 : 외부의 입력(독립변수)을 받으면 사용자가 원하는 형태의 결과값을 출력해주는 모델 : 주거조건 입력 -> 주택 예상 가격
- 2) 분류 : 입력을 받으면 사전에 학습한 방법에 따라 값의 종류를 분류해주는 모델 : 꿀벌 -> 곤충 / 고양이 -> 식육목 / 햄스터 -> 설치목
- 3) 군집 : 입력값이 가진 특징에 따라 사용자가 지시한 방법대로(2가지, 3가지, N가지) 데이터를 나누어주는 모델 : 축구 선수의 나이, 득점수, 도움수를 기준으로 선수 집단을 2종류로, 4종류로 나누어보라

머신러닝

2. 지도학습 예시(이미지 분류)

1) 이미지 데이터 분류 웹 서비스 (꽃의 종류)

왼쪽: 기존 출력 결과

The use_column_weight parameter has been deprecated and will be removed in a future release. Please utilize the use_container_weight parameter instead.



입력된 이미지

매혹된 클래스: 만물레

클래스별 확률:

개나리:	0.0000
다락방:	0.0000
모란:	0.0000
복련:	0.0000
만물레:	0.9999
벚나무:	

오른쪽: 동적 분류 결과

The use_column_weight parameter has been deprecated and will be removed in a future release. Please utilize the use_container_weight parameter instead.



이미지: 만물레



만물레: 만물레

만물레의 꽃잎은
행복과 순진함입니다.
길가에서
흔히 볼 수 있는
꽃입니다.



3) 문제 분석 (서비스 제작을 위해 수집해야 할 데이터, 수행해야 할 전처리, 서비스 모델 제작 및 설정 결과, 웹 서비스 제작을 통해 표현하고 제공하려는 가치(유익함 또는 재미))

- 꽃 분류 서비스: 일단 13개의 꽃 사진에 대한 이미지 데이터를 수집해야하며 관련 사진 중 관련이 없거나 다른 꽃과 겹친 사진은 빼야한다. 그리고 선물이나 아이들에게 교육적 목적을 위하여 만드는 것이기 때문에 꽃들에 대한 꽃말을 수집하여 서비스에서 꽃말을 나타나게 해야한다. 이를 통하여 꽃에 대한 유용한 지식과 감성적인 지식을 제공하고 취미나 편리함 그리고 꽃에 대한 재미를 제공하고자 한다.
- 쓰레기 분류 서비스: 일단 쓰레기 분류를 데이터가 캐글에 있기 때문에 이 데이터를 구글 드라이브에 옮기는 과정이 필요하다. 그리고 쓰레기 분류를 위한 교육적인 영상과 팁들을 찾아 라벨과 영상에 첨부해야 한다. 그리고 쓰레기 분류 서비스의 궁극적인 가치는 환경보호를 통한 유익함과 지구보호이기에 쓰레기 분류 영상과 팁은 정확하게하며 명쾌하게 지구의 이미지를 넣어 경각심을 불러일으킬 것이다.

4) 해결 과정과 결과 (제작 과정에서의 어려움)

- 꽃 분류 서비스: 꽃 사진이 다른 꽃과 겹쳐서 나오거나 관련 없는 꽃들이 수집되었다. 그리고 몇몇 꽃은 제대로된 사진도 나오지 않았다. 그래서 데이터를 수집하는 과정에서 약간의 어려움이 있었다. 그러나 제대로된 사진이 나오지 않는 꽃 2개는 데이터에서 삭제하고 나머지 겹치는 꽃들은 일일이 수작업을 통하여 삭제하는 과정을 통하여 해결하였다.
- 쓰레기 분류 서비스: 캐글에 있는 데이터를 구글드라이브로 가져오는 과정이 약간 어려웠다. 그러나 chatgpt를 활용하여 간단하게 구글드라이브로 데이터를 옮길 수 있었다.

5) 느낀점 (만든 과정과 서비스에 대해 느낀점)

- 위 과정을 만들면서 데이터가 정말 중요하다는 생각과 느낌이 들었으며 데이터를 전처리하는 과정이 가장 까다롭고 힘들다는 것을 직접 느꼈다. 몇천장이 넘는 사진을 계속해서 보고 확인하는 과정은 너무 눈이 아프고 힘들다. 하지만 데이터 처리는 인공지능에서 가장 중요하기에 이 과정을 생략하거나 대중할 수 없이 정말 힘들었다. 그렇지만 인공지능을 만들면서 약간의 재미와 흥미를 느낄 수 있었으며 또 위 과정을 통하여 데이터를 다루는 중요성을 더 깊이 이해할 수 있게 되었다. 그리고 그 과정을 거치는 약간의 보람도 느낄 수 있었다. 약간이지만 인공지능을 만들고 어떤 원리로 작동하는지를 대략적으로 파악할 수 있게 되어서 좋았고 개발 능력을 기를 수 있었다. 그리고 창의성과 문제해결력을 기를 수 있는 뜻깊은 시간이었다.

<https://gw1.kr/flowerai>

머신러닝

2. 지도학습 예시(캐릭터 생존과 사망확률 회귀-예측)

2) 테이블 데이터 회귀 예시 (캐릭터의 생존과 사망 확률)

생존 확률 측정기

Model loaded successfully!

CSV file loaded successfully with encoding: utf-8

Data Preview

	캐릭터	생각	행	말	기술력	몸	피해가 수	물감지	위험 상황	노출도	감정	조절	날씨
0	101	8	7	7	8	7			9	9			4
1	102	8	7	7	8	8			9	8			4
2	101	8	8	8	7	7			10	8			4
3	102	9	9	9	7	8			9	7			5
4	101	7	8	7	8	7			9	7			4

User Input Form

Categorical Features

캐릭터:

생각:

행:

말:

기술력:

몸:

피해가 수:

물감지:

위험 상황:

노출도:

감정:

조절:

날씨:

Continuous Features

생각:

행:

말:

기술력:

몸:

피해가 수:

물감지:

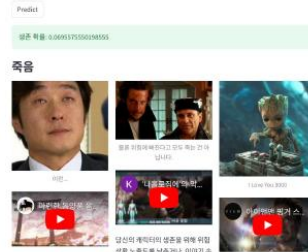
위험 상황:

노출도:

감정:

조절:

날씨:



4) 해결 과정과 결과 (제작 과정에서의 어려움)

- 챗지피티로 가상 예시들을 선정해보았더니, 상관관계가 크지 않아 유의미한 결과를 도출하기 어려웠다. 따라서 상관관계를 높일 수 있는 방법으로 내가 실제로 본 가상인물들에 관한 정보를 양식에 맞춰 작성하였고, 생존여부와 상관관계가 높은 몇가지 요소들을 토대로 챗지피티에게 상관관계가 반영된 가상의 예시 여러개를 만들어줄 것을 요청했다. 또한 챗지피티가 기존에 만들었던 가상인물분석 데이터를 추가하여, 더 정확하게 생존여부 예측이 가능하도록 했다.
- 처음에는 직언, 성격 등 텍스트 데이터를 이용하였으나, 정확도가 부족하고 선택에 한계가 있다고 생각하여, 처음부터 다시 숫자로 나타낼 수 있는 항목들로 바꾸었다. 또한 기재하는 항목에서 결과가 눈에 띄게 예측이 가능한 선택, 약역의 구분 대신 모호한 생존여부 서비스 사용을 흥미롭게 수정하였다.
- 상관도분석 그래프를 본 뒤, 상관도가 높지 않았던 '재력' 항목을 제외하고 프로그램을 진행하였고, 덕분에 꽤 근접한 결과를 내는 서비스가 만들어졌다고 생각한다.]

5) 느낀점 (만든 과정과 서비스에 대해 느낀점)

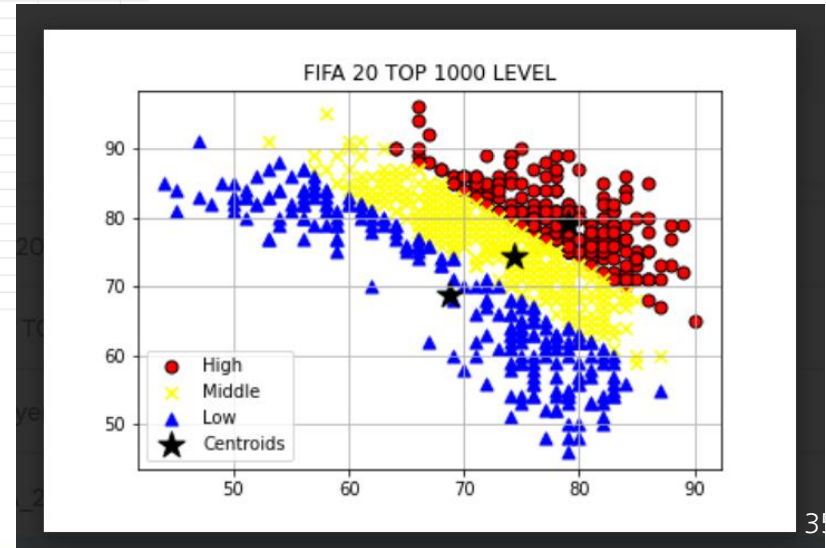
- 항목과 결과가 단순히 연결될까봐 걱정했는데, 항목사이의 상관관계까지 고려하여 결과값을 도출해내어 서비스의 이용가치를 확인할 수 있었다.
- 이러한 방식을 통해 캐릭터의 생존여부를 확인한다면, 캐릭터의 죽음과 생존을 결정할 때 당위성을 부여할 수 있겠다는 생각이 들었다.
- 직접 인공지능 서비스를 만들어 늘 사용자의 입장이었는데 제작자가 되어보니 생각보다 예상치 못한 상황이 많고, 이러한 상황 속에서 대처할 수 있는 유연함, 과감함이 필요하다는 깨달음을 얻었다.
- 다음에는 스토리를 제작할 때 조금 더 도움이 될만한, 원래 생각했던 상황별 행동에 대한 예측 서비스도 구현할 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었다. 또한 현재는 300개 정도의 데이터를 사용하였는데, 다음엔 더 많은 데이터를 가지고 정확도를 높여 만들어야겠다고 생각했다.

머신러닝

2. 비지도학습 예시(축구 게임 선수 능력치에 따른 집단 군집)

Fifa 23 Players Data.csv

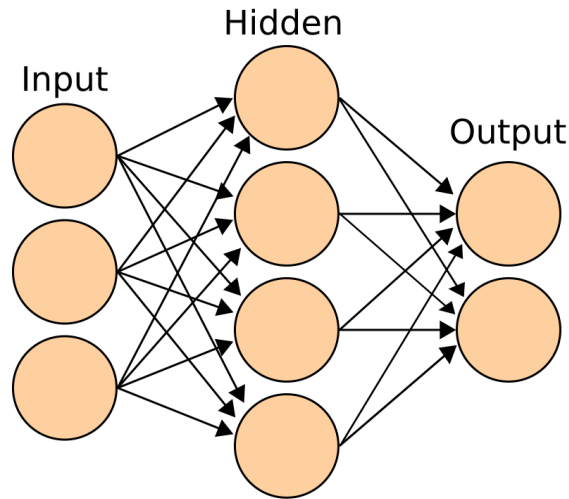
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rank	Full Name	Overall	Potential	Value (in Euro)	Positions Played	Best Position	Nationality	Image Link	Age	Height (in cm)	Weight (in kg)	Total Stats	Base
1	Kroen As	Lionel Messi	91	91	54000000	RW	CAM	Argentina	https://cdn.aiedap.net	35	169	67	2190	
2	K. Benzema	Karim Benzema	91	91	64000000	CF,ST	CF	France	https://cdn.aiedap.net	34	185	81	2147	
3	R. Lewandowski	Robert Lewandowski	91	91	64000000	ST	ST	Poland	https://cdn.aiedap.net	33	185	81	2205	
4	K. De Bruyne	Kevin De Bruyne	91	91	107500000	CM,CAM	CM	Belgium	https://cdn.aiedap.net	31	181			
5	K. Mbappé	Kylian Mbappé	91	95	190500000	ST,LW	ST	France	https://cdn.aiedap.net	23	182			
6	M. Salah	Mohamed Salah	90	90	115500000	RW	RW	Egypt	https://cdn.aiedap.net	30	175			
7	T. Courtois	Thibaut Courtois	90	91	90000000	GK	GK	Belgium	https://cdn.aiedap.net	30	199			
8	M. Neuer	Manuel Neuer	90	90	13500000	GK	GK	Germany	https://cdn.aiedap.net	36	193			
9	Cristiano Ronaldo	C. Ronaldo dos Santos	90	90	41000000	ST	ST	Portugal	https://cdn.aiedap.net	37	187			
10	V. van Dijk	Virgil van Dijk	90	90	98000000	CB	CB	Netherlands	https://cdn.aiedap.net	30	193			
11	H. Kane	Harry Kane	89	89	105500000	ST	ST	England	https://cdn.aiedap.net	28	188			
12	Neymar Jr	Neymar da Silva Santos	89	89	99500000	LW	LW	Brazil	https://cdn.aiedap.net	30	175			
13	H. Son	Heung Min Son	89	89	101000000	LW,LM	LW	Korea Republic	https://cdn.aiedap.net	29	183			
14	Caio Henrique	Carlos Henrique Vaz	89	89	86000000	CDM	CDM	Brazil	https://cdn.aiedap.net	30	185			
15	J. Oblak	Jan Oblak	89	91	85500000	GK	GK	Slovenia	https://cdn.aiedap.net	29	188			
16	S. Mané	Sadio Mané	89	89	99500000	LM,CF	LM	Senegal	https://cdn.aiedap.net	30	174			
17	Ederson	Ederson Santana de Moraes	89	91	88000000	GK	GK	Brazil	https://cdn.aiedap.net	28	188			
18	J. Kimmich	Joshua Kimmich	89	90	105500000	CDM,RB	CDM	Germany	https://cdn.aiedap.net	27	177			
19	Alisson	Alisson Ramses Becker	89	90	79000000	GK	GK	Brazil	https://cdn.aiedap.net	29	191			
20	N. Kanté	N'Golo Kanté	89	89	72000000	CDM,CM	CDM	France	https://cdn.aiedap.net	31	168			
21	Ruben Dias	Ruben Santos Gato	88	91	107500000	CB	CB	Portugal	https://cdn.aiedap.net	25	187			



딥러닝

1. 딥러닝 정의 및 개념

- **인공신경망**을 활용하여 인공지능을 구현한 결과물 또는 이를 연구하는 학문
- 사람의 지능 : 뉴런 -> 신경망 -> 인공지능
- 그렇다면 이를 인공으로 구현하기 위해서는?
- 인공지능 -> 인공신경망 -> 인공뉴런(퍼셉트론)
- XOR 문제 해결, 오차역전파 문제 해결로 인한 난제로 인공지능의 겨울이 왔지만 딥러닝의 연구와 활용으로 인해 현대의 인공지능이 활짝 꽃피.

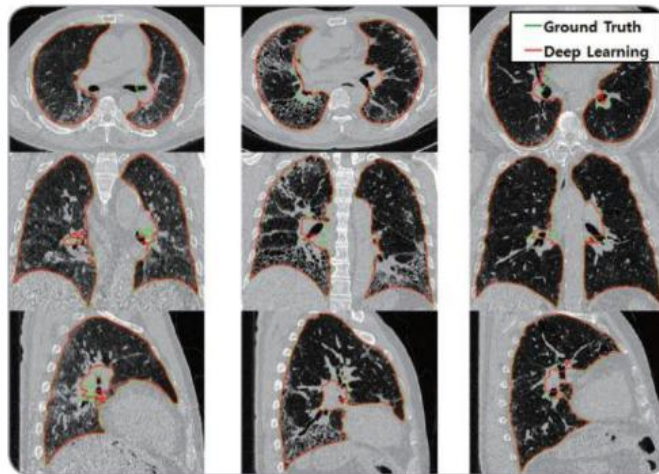


딥러닝

2. 딥러닝 이미지 인식 사례



▲ 차종 및 번호판 인식



▲ 의료 분야에서 폐 모양 인식

인공지능에서 데이터 과학으로

1. 문제해결을 위한 데이터 과학의 활용

- 첫번째 질문 : 어떤 문제를 해결할 것인가?
- 학교 안(공간) : 등하교로, 교실, 실습실, 운동장-체육관, 급식소 등
- 학교 안(상황) : 학급 생활 문제, 교과 수업 시간 문제, 동아리 문제 등
- 학교 밖(공간) : 집, 학원, 스터디 카페, 마트, 코인노래방, 피시방 등
- 학교 밖(공간) : 가정 내 문제, 지역 사회 문제, 국가적 문제
- 주제 : 교우관계, 취미, 외교, 경제, 문화, 환경 등

-> **일상 속 다양한 문제**에 관심을 가지고 학생들에게 이에 대해 생각해보도록 고민해볼 수 있는 기회를 제공 한 후 데이터 과학을 활용한 교육 활동 운영이 필요

인공지능에서 데이터 과학으로

2. 데이터 기반 AI 융합 수업의 필요성

- 왜 AI 융합 수업이 필요할까? : 문제에 대한 나의 해결방법(가설)이 합당한지, 합당하지 않은지를 **객관적 기준을 바탕으로 평가**할 수 있고 이를 바탕으로 한 **문제 해결을 추구**할 수 있기 때문에
- 탐구 수업의 어려움 : 현상과 문제에 대한 조사를 바탕으로 객관적 근거를 들어 해결방법을 제시하거나 주장할 수 있지만 나의 주장이 올바른지 올바르지 않은지에 대한 **평가**가 어려움.
- 데이터 과학으로 시작해 문제와 관련된 데이터의 숨은 의미를 찾고 이를 바탕으로 입력과 출력 사이의 규칙을 찾는 인공지능을 활용한다면 나의 문제 해결 방법이 적절한지 적절하지 않은지를 **평가**하고 이를 바탕으로 한 **후속 활동**을 수행할 수 있다!

인공지능에서 데이터 과학으로

2. 데이터 기반 AI 융합 수업 예시

- 2020~2024년 춘천시의 아파트의 조건과 거래 가격을 바탕으로 아파트 거래 가격 데이터의 양상을 분석하고
- 이를 바탕으로 아파트의 조건을 입력하면 아파트의 거래 가격을 예측(회귀)하는 인공지능 모델을 제작한다.

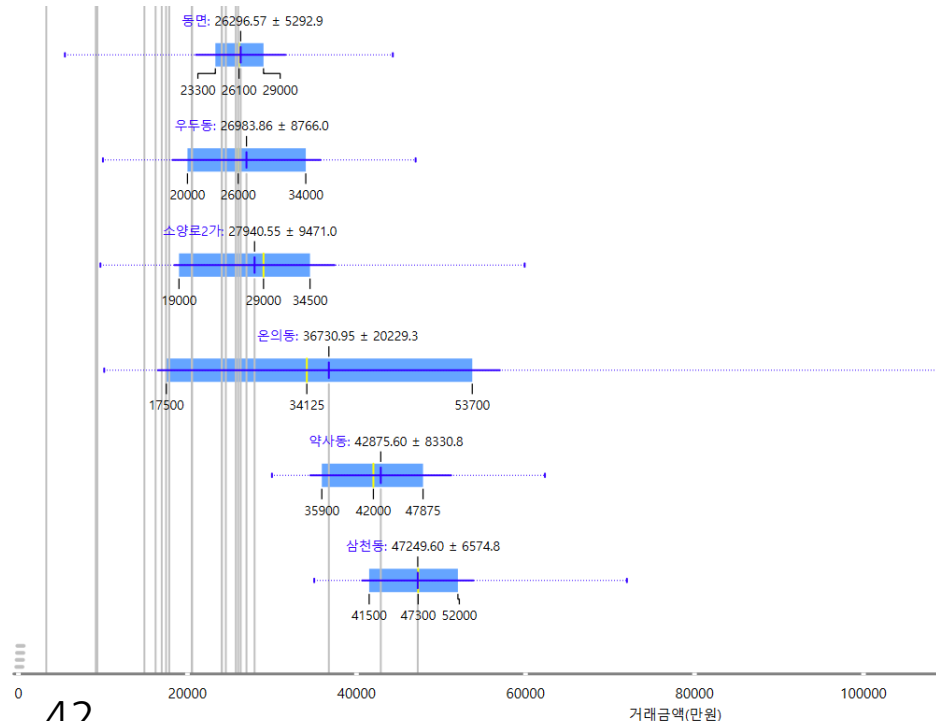
인공지능에서 데이터 과학으로

2. 데이터 기반 AI 융합 수업 예시

- 아파트의 조건(동, 전용면적, 계약년, 계약월, 계약일, 단지의 이름 등)에서 거래가격에 영향을 주는 요소를 설정하고
- 거래가격과의 관계를 머신러닝, 딥러닝을 통해 학습하게 한 후
- 2025년 춘천시 아파트 거래 데이터를 주었을 때 실제 거래가와 인공지능이 예측한 거래 가격을 비교해 가설을 검증한다.
- 이를 바탕으로 후속 활동(정책 대출 LTV를 추가하여 학습 후 주택 가격 안정화를 위한 효과적 LTV 제안 / 아파트 건설사 입장에서 AI 예측 거래가를 바탕으로 완판을 위한 분양가 설정, 건축 대상 평수 설정 등)

인공지능에서 데이터 과학으로

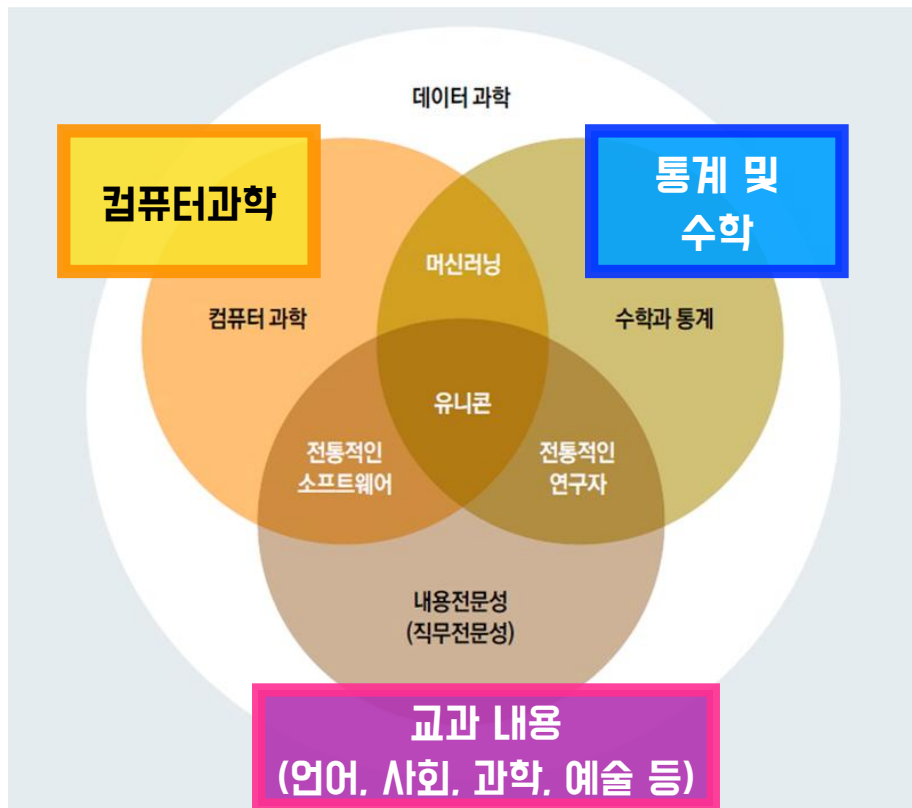
Info				
19150 instances				
11 features (no missing values)				
Data has no target variable.				
2 meta attributes				
Columns (Double click to edit)				
	Name	Type	Role	Values
1	NO	N numeric	skip	
2	주소2(동)	C categorical	feature	근화동, 남산면, 동내면, 동면, 봉의동
3	전용면적(m²)	N numeric	feature	
4	평수	N numeric	meta	
5	계약년월	S text	meta	
6	계약년	N numeric	feature	
7	계약월	N numeric	feature	
8	계약일	N numeric	feature	
9	거래금액(만원)	N numeric	target	
10	층	N numeric	feature	
11	건축년도	N numeric	feature	
12	단지명	C categorical	feature	
13	도로명	S text	meta	



인공지능에서 데이터 과학으로

	거래금액(만원)	리(없으면 동으로)	평수(+7평 공급)	도로명	Selected	Linear Regression	Linear Regression (e)	Neural Network	Neural Network (er)	동읍면	전용면적(㎡)	계약년도
32	57200	온의동	26	스포츠타운길 5...	No	53117.1	-4082.9	53260.4	-3939.59	온의동	84.8968	2024
31	56000	온의동	26	스포츠타운길 5...	No	52996.2	-3003.75	53138.7	-2861.31	온의동	84.9855	2024
60	54500	삼천동	26	스포츠타운길 4...	No	49922.3	-4577.7	49311.9	-5188.1	삼천동	84.9142	2024
16	53000	후평동	50	후석로 325	No	47259.7	-5740.26	53261.9	261.947	후평동	164.6450	2024
22	49000	후평동	26	보안길 36	No	44817.7	-4182.25	47492	-1507.98	후평동	84.9740	2024
10	44300	우두동	26	우두1길 70	No	42600.5	-1699.53	42514.7	-1785.26	우두동	84.9667	2024
54	36500	석사동	26	공지로 69-10	No	33186.9	-3313.09	33646.9	-2853.11	석사동	84.9618	2024
7	36200	약사동	18	공지로 400	No	38055	1854.99	38378.1	2178.06	약사동	59.9379	2024
8	36000	우두동	21	우두1길 70	No	38258.4	2258.42	39353.6	3353.65	우두동	67.9628	2024
24	34900	후평동	21	보안길 36	No	37692.3	2792.32	38129.8	3229.79	후평동	68.6180	2024
35	33500	퇴계동	26	퇴계로 108	No	30836.9	-2663.13	31445.7	-2054.33	퇴계동	84.9561	2024
40	32500	퇴계동	26	영서로 2169	No	35299.1	2799.07	37235	4735.05	퇴계동	84.9877	2024
6	32200	요선동	39	서부대성로 34	No	36902.1	4702.11	32622.8	422.752	요선동	129.2653	2024
9	32000	우두동	36	새청말길 26	No	32800.5	800.488	33243.4	1243.4	우두동	119.7870	2024
43	32000	퇴계동	26	영서로 2169	No	33692.3	1692.33	34964.7	2964.74	퇴계동	84.9877	2024
5	30900	장학리	26	소양강로 102	No	31403.9	503.89	31577.9	677.905	동면	84.8900	2024
4	30800	장학리	26	소양강로 102	No	30533	-267.046	30808.2	8.19141	동면	84.8900	2024
52	28800	석사동	30	퇴계로 220-20	No	28426.7	-373.303	29515.3	715.325	석사동	99.9310	2024
44	28500	퇴계동	26	승지골길16번...	No	29454.6	954.567	30399.6	1899.6	퇴계동	84.9400	2024
47	27000	퇴계동	22	김유정로 1866	No	30974.6	3974.64	30878	3877.97	퇴계동	72.7940	2024
34	25700	퇴계동	26	퇴계로 108	No	29091.2	3391.18	29733.6	4033.56	퇴계동	84.9561	2024
3	24500	만천리	26	후석로326번길 ...	No	24076.6	-423.409	24398	-102.007	동면	84.6937	2024
27	22800	후평동	26	세실로 260	No	21658.3	-1141.74	21564.4	-1235.6	후평동	84.8803	2024
59	22350	석사동	23	우석로101번길 ...	No	20925.7	-1424.28	21160.9	-1189.15	석사동	74.8200	2024
50	21700	석사동	26	우석로101번길 ...	No	24302.6	2602.62	23715.8	2015.85	석사동	84.9500	2024

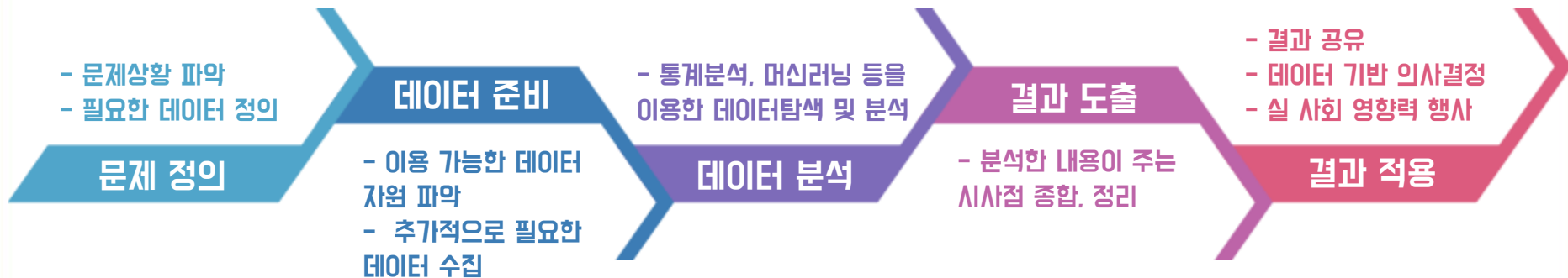
데이터기반 문제해결을 위한 융합수업 모델



출처: 서울대학교
교육행정연수원 (2022).
교장자격연수 데이터 과학 교육
입문 교육프로그램

4. 데이터 과학 문제해결 절차와 이를 통한 문제해결

데이터 과학 문제해결 절차



송유경, 송석리, 김예지, 임철일(2021)

위 절차에 따른 문제 해결 절차를

https://github.com/CarlosQuperman/2025AIEDAP_SOC_NEW를 통해

살펴보고 실습해봅시다!

① 문제 정의: 문제 발견 및 데이터 정의(살펴보기)

1. 당면하고 있는 문제를 파악하고 데이터 분석이 필요한 문제와 데이터를 -
 정의하기 : 학습자 스스로 혹은 제시된 주제 중에 실생활 문제 선택(데이터
 과학을 활용한 문제해결 과정에서 **주체적 태도**를 지닐 수 있도록)

2. 문제 정의(질문하기)

예) “지역의 대중교통 접근성 격차 문제 해소를 위해 버스 정류장을 어느
 지역에 추가해야 할까?” -> **버스 정보를 지도 상에 표현하고 이를 바탕으로
 주장**

예) “국민연금 보험료율, 지급률에 대한 상반된 입장(청년 세대 부담 심화 VS
 노년 세대 빈곤 문제 고려 필요)이 존재하는 상황에서 어떤 결정을 해야 할까?”
 -> **AI 데이터 분석도구를 활용하여 양상을 확인후 이를 바탕으로 주장**

3. 교육과정 연계 과목 제시: 예) 정보, 지리, 일반사회, 역사 등

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (살펴보기)

1. 이용 가능한 데이터 자원을 파악하고 추가적으로 필요한 데이터를 수집하기
2. 공공데이터 포털에서 대중 교통 위치 정보 등 관련 데이터 탐색
 - 위도, 경도 데이터를 포함하고 있는 지역 버스 정류장 위치 정보 데이터 탐색
 - 위도, 경도 데이터가 없다면 주소를 바탕으로 위도, 경도를 생성할 수 있는 API 탐색
3. 활동 도구: 공공데이터포털(data.go.kr), 카카오 위치 관련 API

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (살펴보기)

데이터 상세



강원특별자치도 춘천시_버스정류장 위치정보

강원특별자치도 춘천시 관내에 설치된 버스정류장에 대한 정보를 제공하는 자료로, 모바일 서비스 번호, 관리 번호, 정류장명, 위도, 경도, 데이터기준일 등의 항목이 포함되어 있습니다. 이 데이터는 버스 노선 정보와는 별도로 승강장 자체에 대한 고유 정보를 다루고 있으며, 각 정류장의 실제 위치를 위도와 경도 좌표를 통해 정확하게 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 춘천시 내 버스정류장의 분포 현황을 파악하고, 정류장의 위치 적절성 평가, 신규 정류장 설치 계획, 교통약자 편의성 개선 등의 대중교통 정책 수립에 활용할 수 있습니다.



파일데이터

오픈API

추천데이터

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다. 오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며, 데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다. 파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.

CSV 강원특별자치도 춘천시_버스정류장 위치정보



파일데이터 정보

메타데이터 다운로드

데이터 항목(컬럼) 정보

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

정류장명(영어)	경도	위도	데이터기준일
Daehyeong Pharmacy	127.7751	37.8760	2025-02-12
National Forestry Cooperative Federation Gangwon	127.7536	37.8872	2025-02-12
National Forestry Cooperative Federation Gangwon	127.7533	37.8869	2025-02-12
Balsan 3(sam)-ri	127.7458	37.9591	2025-02-12
Geumgwangteo Village	127.7464	37.9533	2025-02-12
Driver's License Examination Office	127.7508	37.9475	2025-02-12
Soyanggang Dam Parking Lot	127.8019	37.9380	2025-02-12
Korea Polytechnics 2nd Campus	127.7396	37.9121	2025-02-12
Wolgok-ri	127.7983	37.9174	2025-02-12

정류장 번호	관리번호	정류장명	정류장명(영어)
1001	250001192	대형약국	Daehyeong Pharmacy
1002	250001193	산림조합강원본부	National Forestry Cooperative Federation Gangwon
1003	250001194	산림조합강원본부	National Forestry Cooperative Federation Gangwon
1004	250001195	발산3리	Balsan 3(sam)-ri
1005	250001196	금광터	Geumgwangteo Village
1006	250001197	운전면하시험장	Driver's License Examination Office
1007	250001198	소양강댐주차장	Soyanggang Dam Parking Lot
1008	250001199	폴리텍2캠퍼스	Korea Polytechnics 2nd Campus
1009	250001200	월곡리	Wolgok-ri

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (살펴보기)

데이터 상세



강원특별자치도 춘천시_버스정류장 노선정보

해당 데이터는 강원특별자치도 춘천시의 버스정류장 노선정보 현황에 관한 자료로, 각 버스의 노선번호, 노선명, 노선별 정류장 순번, 정류장 번호, 정류장명, 정류장의 위도 및 경도, 데이터 기준일 등의 세부 정보를 포함하고 있다. 이 자료는 춘천시를 운행하는 모든 버스 노선의 정류장명 위치와 경로, 정차 순서를 체계적으로 제공함으로써, 시민들과 관광객 등 대중교통 이용자에게 보다 명확하고 편리한 노선 안내를 가능하게 한다. 또한, 정류장의 위치와 노선 구조에 대한 분석을 통해 교통 정책 수립, 노선 효율화, 정류장 신설 및 조정 등 행정적 의사결정에 유용한 기초자료로 활용될 수 있으며, 대중교통의 접근성과 편의성 향상에도 기여할 수 있는 중요한 자료이다.



파일데이터

오픈API

추천데이터

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 보편 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다. 오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다. 데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.

파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.

CSV 강원특별자치도 춘천시_버스정류장 노선정보



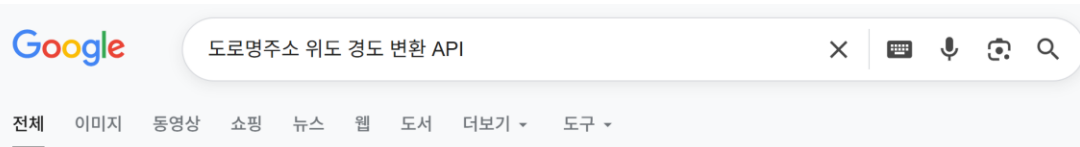
다른 사용자들이 활용한 데이터

로그인하셔서 다른 사용자들이 활용한 데이터를 추천받아 보세요

로그인

신북1(신북103)	250050002	46	250026868	지내1리	127.727	37.9642	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	47	250026869	지내2리샘골	127.723	37.9629	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	48	250026870	지내2리성문산	127.72	37.9613	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	49	250026735	지내2리마을회관	127.721	37.9598	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	50	250027104	지내2리응달말	127.723	37.9578	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	51	265000791	지내2리	127.725	37.9557	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	52	250026872	지내리	127.729	37.9514	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	53	250001816	지내리	127.731	37.9501	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	54	250001818	지내3리	127.731	37.9482	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	55	250027025	지내리	127.728	37.9436	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	56	250001281	한계울마을	127.728	37.9402	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	57	250002054	한계울마을입구	127.728	37.9389	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	58	250026510	국군병원사거리	127.728	37.9369	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	59	250001381	지내고탄로	127.725	37.9348	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	60	250002068	신동삼거리	127.722	37.9318	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	61	250002066	(구)신동초교	127.722	37.9299	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	62	250002070	신동보급대	127.721	37.9276	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	63	250001926	위도입구	127.721	37.925	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	64	250001140	인형극장	127.722	37.922	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	65	250001233	화목원	127.725	37.9221	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	66	250001979	올미입구	127.736	37.9222	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	67	250026544	여우고개사거리	127.739	37.9221	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	68	250027100	샘밭장터	127.746	37.9245	2025-02-12
신북1(신북103)	250050002	69	250002055	신북읍행복센터	127.747	37.9252	2025-02-12

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (살펴보기)



공공데이터포털

<https://www.data.go.kr> > data > openapi

국토교통부_지오코더 API

주소를 좌표로 변환하는 서비스를 제공합니다. 요청URL을 전송하면 지오코딩 서비스를 이용하실 수 있으며 일일 지오코딩 요청건수는 최대 40,000건 입니다. 단, API 요청 ...



공공데이터포털

<https://www.data.go.kr> > data > openapi

행정안전부_실시간 주소별 좌표정보 조회(팝업API)

팝업API를 활용하여 도로명주소 DB 구축 없이 다양한 시스템 환경에서 실시간으로 주소의 좌표 검색기능을 구현 할 수 있습니다 1. API 서비스 개요 - 웹 기반의 UI ...

오픈API 상세



XML 국토교통부_지오코더 API

바로가기

주소를 좌표로 변환하는 서비스를 제공합니다.

요청URL을 전송하면 지오코딩 서비스를 이용하실 수 있으며 일일 지오코딩 요청건수는 최대 40,000건 입니다. 단, API 요청은 실시간으로 사용하셔야 하며 별도의 저장장치나 데이터베이스에 저장할 수 없습니다.

27 0 관심

OpenAPI 정보

메타데이터 다운로드 오픈API 에러코드

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

분류체계	지역개발 - 지역및도시	제공기관	국토교통부
관리부서명	국가공간정보센터	관리부서 전화번호	02-1661-0115
API 유형	LINK	데이터포맷	XML
활용신청	15143	키워드	지오코더,MAPAPI
등록일	2022-06-14	수정일	2025-07-01
URL	https://www.vworld.kr/dev/v4dv_geocoderguide2_s001.do		
비용부과유무	무료	신청가능 트레픽	해당 기관의 정책에 따라 트레픽 수는 상이 할 수 있음
공간범위	대한민국 전체	시간범위	
이용허락범위	이용허락범위 제한 없음		

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (살펴보기)

1. 국가, 지방자치단체, 기관에서 제공하는 여러 데이터를 탐색하여 문제 해결에 활용해도 되지만
2. 데이터 과학을 통한 문제 해결에서 가장 큰 어려움은 문제 해결에 적합한 데이터를 찾기가 어렵다는 점
3. 초기 활동에서는 온라인을 통한 단일 종류 데이터 수집처와 수집 능력을 향상시킬 수 있는

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (살펴보기)

4. 이후로 갈수록 문제 해결을 위해 여러 데이터를 **결합**(예: 지역의 태양광 전력량 생산량과 그 때의 기후 데이터를 결합 -> 대형 태양광 발전소 건축을 위한 최적의 입지 찾기 문제 해결을 위해)하거나 직접 문제 해결을 위한 속성(데이터를 설명해주는 특성: 사람이라면 키, 몸무게, 성격, MBTI 등)을 설정한 후 이에 따라 데이터를 직접 수집하는 활동을 수행할 수 있도록 학생을 격려하기

5. LLM 기반 서비스(ChatGPT, Gemini 등)을 활용해 합성 데이터를 생성하는 것도 방법(윤리적 측면을 절대적으로 강조해야 함!)

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (살펴보기)

1. 파이썬 코랩과 판다스의 분석 도구를 활용해 데이터의 양상을 파악하고 데이터 전처리를 수행한다.
 - 버스 정거장 위치 정보 데이터에서 동일한 정류장 이름을 가지고 있는 정류장(위치는 다른)을 별도로 처리하기 위해 정류장의 이름과 관리번호를 결합한 새로운 속성을 추가한다.
 - 버스 운행 노선 정보 데이터에서 이름과 관리번호를 결합한 속성을 바탕으로 정류장별 얼마나 많은 버스가 지나가는지를 계산한다.
 - 버스 운행 노선 정보 데이터에서 정류장 이름과 관리번호를 바탕으로 특정 정류장에 정거하는 노선이 어떤 노선인지를 파악할 수 있도록 한다.

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (살펴보기)

2025 AIEDAP 신규 연수 수도(1차) 버스 정류장 데이터 분석 - Colab

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1796 entries, 0 to 1795
columns (total 7 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
0 정류장 번호 1796 non-null int64
1 관리번호 1796 non-null int64
2 정류장명 1796 non-null object
3 정류장명(영어) 1792 non-null object
4 경도 1796 non-null float64
5 위도 1796 non-null float64
6 데이터기준일 1796 non-null object
dtypes: float64(2), int64(2), object(3)
memory usage: 98.3+ KB
None
```

	정류장 번호	관리번호	정류장명	정류장명(영어)	경도	위도	데이터기준일
0	1001	250001192	대형약국	Daehyeong Pharmacy	127.7751	37.8760	2025-02-12
1	1002	250001193	산림조합강원본부	National Forestry Cooperative Federation Gangwon	127.7536	37.8872	2025-02-12
2	1003	250001194	산림조합강원본부	National Forestry Cooperative Federation Gangwon	127.7533	37.8869	2025-02-12
3	1004	250001195	발산3리	Balsan 3(sam)-ri	127.7458	37.9591	2025-02-12
4	1005	250001196	금광터	Geumgwangteo Village	127.7464	37.9533	2025-02-12

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1796 entries, 0 to 1795
Data columns (total 8 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
0 정류장 번호 1796 non-null int64
1 관리번호 1796 non-null int64
2 정류장명 1796 non-null object
3 정류장명(영어) 1792 non-null object
4 경도 1796 non-null float64
5 위도 1796 non-null float64
6 데이터기준일 1796 non-null object
7 관리번호_정류장명 1796 non-null object
dtypes: float64(2), int64(2), object(4)
memory usage: 112.4+ KB
None
```

	정류장 번호	관리번호	정류장명	정류장명(영어)	경도	위도	데이터기준일	관리번호_정류장명
0	1001	250001192	대형약국	Daehyeong Pharmacy	127.7751	37.8760	2025-02-12	250001192대형약국
1	1002	250001193	산림조합강원본부	National Forestry Cooperative Federation Gangwon	127.7536	37.8872	2025-02-12	250001193산림조합강원본부
2	1003	250001194	산림조합강원본부	National Forestry Cooperative Federation Gangwon	127.7533	37.8869	2025-02-12	250001194산림조합강원본부
3	1004	250001195	발산3리	Balsan 3(sam)-ri	127.7458	37.9591	2025-02-12	250001195발산3리
4	1005	250001196	금광터	Geumgwangteo Village	127.7464	37.9533	2025-02-12	250001196금광터

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (살펴보기)

2. 전처리 된 데이터를 바탕으로 위성 지도 시각화(리프맵 활용)를 수행한다.
 - 버스 정거장의 위치 정보를 지도 상에 표현할 때 기본이 되는 지도를 위성 지도로 하여 버스 정거장의 위치와 함께 지역의 특징을 시각적으로 확인하기 쉽도록 한다.
 - 전처리 된 데이터 분석 과정에서 정차수 상위 25%, 하위 25%, 25~75% 구간에 따라 색을 다르게 표현하여 직관적으로 각 버스 정류장별 노선 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 한다.
 - 정류장 위치 정보는 있지만 노선 정보가 없는 노선의 경우 회색으로 표현한다.

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (살펴보기)

2025 AIEDAP 신규 연수 수도(1차) 버스 정류장 데이터 분석 - Colab



④ 결과 도출: 문제해결 및 시사점 정리 (살펴보기)

1. 분석한 내용이 주는 시사점을 종합하고 정리하기
 - 특정 정류장은 노선이 152개가 지나가는 많은 정차 횟수를 보이지만
 - 어떤 정류장은 정류장에 노선 정보가 없거나 단 하나의 노선만 서는 모습을 보인다.
 - 도심 외각의 경우 정류장은 많지만 정차하는 노선이 1개 정도인 모습을 보이고
 - 도심에서도 일부 정류장의 경우 정차하는 노선이 단 1개인 모습을 보인다.

④ 결과 도출: 문제해결 및 시사점 정리 (살펴보기)

1. 분석한 내용이 주는 시사점을 종합하고 정리하기
 - 2가지의 문제 (도심에서도 정차하는 노선이 적은 정류장이 많이 보이는 문제, 도심 외각의 경우 운행하는 버스 노선이 적어 대중 교통 접근성이 힘든 문제가 있다.)
 - 해결방법 : 도심 외각의 경우 무작정 버스 노선을 신설하거나 정차 횟수를 늘린다면 효율성 관점에서 떨어지므로 공공택시 운영 현황을 파악한 후 버스 정류장 또는 노선의 조정을 수행한다. / 등하교 시간, 시장 방문 시간 등 대중 교통 수요가 급증할 때에 맞춰 버스 노선을 신설하고 그에 알맞은 버스 노선을 지도를 바탕으로 제안한다.

⑤ 결과 적용: 결론 도출 및 공유 (살펴보기)

1. 의사소통을 통해 결과를 공유하고 데이터를 기반으로 의사결정을 내리기
 - 데이터를 통해 알게 된 내용을 바탕으로 공공택시 운영 확충
 - 특정 시간대 / 특정 이용 계층(학생, 노인)을 대상으로 한 특별 노선 신설
 - 대중교통 승객의 혼란을 막기 위해 버스 노선이 없는 정류장의 경우 현재 운행 노선 없음을 표시하도록 정류장에 추가 정보 표시

⑤ 결과 적용: 결론 도출 및 공유 (살펴보기)

2. 데이터와 지리 정보를 결합하여 또 어떤 활동을 할 수 있을까?
 - 인구 분석 : 지역 내 인구의 유입, 유출 정보를 지도 상에 표현하여 인구 변동이 어떤 요인에서 기인하는지를 분석하고 인구수 증가를 위한 정책 제언
 - 선거구 분석 : 선거구 정보를 지도 상에 표현하고 보다 나은 선거구 설정을 위한 선거구 조정 제언
 - 역사 관련 : 역사와 관련된 특정 주제 선정 후 정치/문화/경제와 관련된 사건 또는 변화를 정리하고 설명하는 데이터 지도 제작

① 문제 정의: 문제 발견 및 데이터 정의(직접 해보기)

1. 당면하고 있는 문제를 파악하고 데이터 분석이 필요한 문제와 데이터를 -
 정의하기 : 학습자의 생활 공간인 **지역과 관련된 문제(경제, 환경, 문화 등)**를
 데이터를 통해 해결해보도록 독려하기
2. 문제 정의(질문하기)
 예) " 동일한 시—도 안에서 지역 균형 발전의 정당성을 주장하고 공공기관
 이전 유치를 위해 어떻게 해야 할까 ? " -> 시간 변화에 따른 인구 변화 흐름을
 효과적으로 시각화한 후 제시한다.

교육과정 연계 과목 제시: 예) 정보, 지리, 일반사회, 윤리, 역사 등

② 데이터 준비: 데이터 수집 및 탐색 (직접 해보기)

1. 이용 가능한 데이터 자원을 파악하고 추가적으로 필요한 데이터를 수집하기
2. 대중 교통 위치 정보 등 관련 데이터 탐색
 - KOSIS 국가통계포털에서 연도에 따른 시군구별 인구 파일 데이터(CSV)
탐색 후 다운로드 하기
3. 활동 도구: (kosis.kr)

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (직접 해보기)

1. 파이썬 코랩과 판다스의 분석 도구를 활용해 데이터 양상을 파악한다.
 - 파일 데이터가 잘불러와지는지를 확인하고 누락값이나 중복값이 없는지 확인한다.
 - 중복되지 않은 고유 시군구명을 불러와 해당 행정 구역의 시군 정보를 확인한다.

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (직접 해보기)

1. 파이썬 코랩과 판다스의 분석 도구를 활용해 데이터 양상을 파악한다.

2025 AIEDAP 신규 연수 수도(1차) 연도에 따른 시군구별 인구 변화 분석 - Colab

```

1 import pandas as pd
2 import plotly.express as px
3
4 kang_pop = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/CarlosSuperman/sdhs202121/main/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%B4_%EC%8B%9C%EA%B5%B0%EB%83%B4%20%EC%B4%B8%EB%A0%B0")
5 display(kang_pop.head())
6 display(kang_pop.info())

```

	시군명	해당연도	세대수 (세대)	인구 (명)	인구 남 (명)	인구 여 (명)
0	춘천시	1995	70774	232682	115573	117109
1	원주시	1995	70874	237537	118552	118985
2	강릉시	1995	67106	223539	111304	112235
3	동해시	1995	29988	100277	50416	49861
4	태백시	1995	18773	64850	33102	31748

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
 RangeIndex: 450 entries, 0 to 449
 Data columns (total 6 columns):
 # Column Non-Null Count Dtype
 0 시군명 450 non-null object
 1 해당연도 450 non-null int64
 2 세대수 (세대) 450 non-null int64
 3 인구 (명) 450 non-null int64
 4 인구 남 (명) 450 non-null int64
 5 인구 여 (명) 450 non-null int64
 dtypes: int64(5), object(1)
 memory usage: 21.2+ KB
 None

◆ 빌드하는 데 어떤 도움이 필요하신가요?

③ 데이터 분석: 전처리 및 시각화 실습 (직접 해보기)

2. 연도에 따른 강원도 시군구별 인구 변화 애니메이션 형태로 시각화하고 결과를 html 파일로 내보내기 [2025 AIEDAP 신규 연수 수도\(1차\) 연도에 따른 시군구별 인구 변화 분석 - Colab](#)



④ 결과 도출: 문제해결 및 시사점 정리 (직접 해보기)

1. 분석한 내용이 주는 시사점을 종합하고 정리하기
 - 1995년 시점에서는 강원도 내에서 춘천, 원주, 강릉시 인구가 큰 차이가 나지 않았음.
 - 2000년대 중반 시점에서 원주 시의 인구가 다른 시군구에 비해 증가하는 모습을 보임.
 - 2005년 원주 기업도시, 혁신도시 선정 이후 2010년대 중반 조성 완료 이후 그 차이가 두드러지는 모습을 보임.
 - 지역 내 단일 시군구에 인구와 인프라가 집중되는 것은 지역 균형 발전 측면에서 바람직하지 않으므로 지역 균형 발전을 고려한 정책 및 기업-기관 유치가 필요함.

⑤ 결과 적용: 결론 도출 및 공유 (직접 해보기)

1. 의사소통을 통해 결과를 공유하고 데이터를 기반으로 의사결정을 내리기
 - 시간 경과에 따라 강원도내 단일도시(원주)로의 인구 집중이 뚜렷하게 보임
 - 이런 문제를 해결하기 위해 인프라 조성이나 기업-기관 유치에서 원주 이외의 지역에 관련 정책을 수행하는 것이 필요함.
 - 다른 단일 도시로의 지원 집중은 또 다른 인구 집중의 문제를 낳을 수도 있기에 여러 시군구를 묶은 후 시군구에 따라 효과적인 정책을 수행하는 것이 필요함.

⑤ 결과 적용: 결론 도출 및 공유 (직접 해보기)

2. 시간 경과에 따른 데이터 분석 활동으로 어떤 것들을 해볼 수 있을까?

- 역사 : 역사적 사건의 전후를 바탕으로 한 여러 데이터(인구, 재정 등)의 변화를 살펴보고 그 의미를 분석한 후 이를 현대 사회의 문제점 해결을 위해 제안할 수 있는 방안 찾기
- 윤리 : 갤럽([한국갤럽조사연구소](#))과 같은 설문조사 기관에서 수행한 윤리 관련 동일한 설문 결과가 시간에 따라 어떻게 변했는지를 확인하며 한국인의 윤리관을 분석 후 그 변화가 적절한지 적절하지 않은지에 대해 평가한 후 긍정적 발전을 위한 실천 방안 탐색하기

5. 연수 정리

정리

1. 오늘의 학습 내용을 정리 및 요약하기
 - 구글 폼 (<https://forms.gle/zwzQD3sLS677uNj38>)에 오늘 연수에 대한 정리 내용을 모두 적어주세요.

2. LLM 기반 데이터 분석 도구인 어피니티 버블 활용해 오늘 연수 정리하기
 - 선생님들이 작성한 내용을 바탕으로 의미를 바탕으로 의미의 비중과 연관성을 기준으로 워드 클라우드보다 더 많은 시각화를 수행할 수 있는 어피니티 버블(<https://affinitybubble.com/>)을 활용해 오늘 연수를 마지막으로 정리해보겠습니다!